MATHEMATICS - COMPLETE SYLLABUS

अध्याय सम्पूर्ण पाठ्यक्रम | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10वीं | परीक्षा तिथि: 2026-10-23 | अधिकतम समय: 120 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का म०स० (HCF) क्या होगा?
(A) 2 (B) 0 (C) 1 (D) a + b

2. सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का म०स० कितना होगा?
(A) 2 (B) 1 (C) 4 (D) 6

3. 84 और 120 के HCF तथा LCM का गुणनफल क्या होगा?
(A) 10000 (B) 10100 (C) 10080 (D) 12000

4. 2x + 3y = 13 और 3x + 2y = 12 का हल (x, y) क्या है?
(A) (3, 2) (B) (2, 4) (C) (4, 1) (D) (2, 3)

5. 2x + 3y = 7 और 6x + ky = 21 के अनंत हल हों, तो k क्या होगा?
(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 12

6. 3x + 2y = 7 तथा 6x + 4y = 15 वाले समीकरण-युग्म के हलों की संख्या क्या है?
(A) एक हल (B) कोई हल नहीं (C) अनंत हल (D) दो हल

7. 2x + 3y = 13 तथा x - y = 1 को हल करने पर (x, y) क्या मिलता है?
(A) (2, 3) (B) (3, 2) (C) (4, 3) (D) (16/5, 11/5)

8. $2x^2 + 4x + 5 = 0$ का विवेचक क्या है?
(A) 24 (B) -16 (C) -20 (D) -24

9. $2x^2 - 7x + 3 = 0$ के मूल क्या हैं?
(A) 3, 1/2 (B) 3, -1/2 (C) -3, 1/2 (D) -3, -1/2

10. A.P. 5, 9, 13, ... का 25वाँ पद क्या होगा?
(A) 97 (B) 100 (C) 105 (D) 101

11. A.P. 3, 7, 11, ... के प्रथम 20 पदों का योग क्या है?
(A) 800 (B) 780 (C) 840 (D) 820

12. प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है?
(A) 800 (B) 810 (C) 820 (D) 840

13. प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा?
(A) 225 (B) 210 (C) 240 (D) 200

14. A.P. 17, 12, 7, 2, ... का सार्व अंतर क्या है?
(A) -5 (B) -3 (C) 5 (D) 0

15. एक A.P. का nवाँ पद 3n + 5 है। उसका 20वाँ पद क्या होगा?
(A) 60 (B) 63 (C) 65 (D) 68

16. यदि 7, b, 25 एक A.P. के क्रमागत पद हैं, तो b क्या होगा?
(A) 14 (B) 18 (C) 32 (D) 16

17. बहुपद $y^3 - 2y^2 - \sqrt{3}y + 1/2$ की घात क्या है?
(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

18. बिन्दु P(-8, 6) के भुज और कोटि के निरपेक्ष मानों का योग क्या है?
(A) 10 (B) 2 (C) 14 (D) 48

19. बिन्दु P(-8, 6) के भुज और कोटि का गुणनफल क्या है?
(A) 48 (B) -48 (C) -14 (D) -2

20. y-अक्ष का समीकरण क्या होता है?
(A) x = 0 (B) y = 0 (C) y = k (D) x = k

21. x-अक्ष का समीकरण क्या होता है?
(A) x = 0 (B) y = 0 (C) x = k (D) y = k

22. बिन्दु (-3, 4) की मूलबिन्दु से दूरी कितनी है?
(A) 5 (B) 7 (C) $\sqrt{7}$ (D) 10

23. बिन्दु (-8, 6) की y-अक्ष से दूरी कितनी है?
(A) 6 (B) 10 (C) 8 (D) 14

24. बिन्दु P(-4, 6) किस पाद में स्थित है?
(A) प्रथम (B) तृतीय (C) चतुर्थ (D) द्वितीय

25. बिन्दु (1, 2), (3, 4), (5, 6) से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
(A) 1 (B) 0 (C) 2 (D) 4

26. बिन्दु (3, -2) से होकर y-अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है?
(A) y = 3 (B) x = 3 (C) x = -3 (D) y = -2

27. यदि $\tan\theta = 5/12$, तो $\sec^2\theta - 1$ का मान क्या है?
(A) 25/144 (B) 5/12 (C) 169/144 (D) 1/144

28. $\cos(90° - \theta)$ किसके बराबर है?
(A) cos θ (B) tan θ (C) cosec θ (D) sin θ

29. यदि θ न्यूनकोण है और $\sin\theta = 3/5$, तो $\sqrt{(1 - \sin^2\theta)}$ क्या होगा?
(A) 3/5 (B) 5/4 (C) 4/5 (D) 1/5

30. यदि A न्यूनकोण है और $\sin A = 5/13$, तो $\sec(90° - A)$ क्या होगा?
(A) 5/13 (B) 13/5 (C) 12/5 (D) 13/12

31. यदि $3\theta = 90°$, तो $\cos\theta$ का मान क्या होगा?
(A) $\sqrt{3}/2$ (B) 1/2 (C) $1/\sqrt{2}$ (D) 1

32. यदि किसी खम्भे की छाया की लम्बाई उसकी ऊँचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है?
(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

33. एक मीनार की ऊँचाई $12\sqrt{3}$ मीटर और छाया 36 मीटर है। उन्नयन कोण क्या है?
(A) 45° (B) 30° (C) 60° (D) 90°

34. एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं?
(A) अनंत (B) 1 (C) 2 (D) 3

35. त्रिभुज के कोण 2x, 3x और 4x हैं। सबसे बड़ा कोण कितना है?
(A) 60° (B) 80° (C) 70° (D) 90°

36. वृत्त के केंद्र पर एक पूर्ण कोण का माप कितना होता है?
(A) 180° (B) 90° (C) 360° (D) 270°

37. समांतर चतुर्भुज का एक कोण 65° है। उससे लगा हुआ कोण कितना होगा?
(A) 115° (B) 105° (C) 125° (D) 95°

38. किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। उसका व्यास कितना होगा?
(A) 7 सेमी (B) 21 सेमी (C) 14 सेमी (D) 49 सेमी

39. दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 36 सेमी और 48 सेमी हैं। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है?
(A) 4:3 (B) 3:4 (C) 9:16 (D) 3:16

40. 7 सेमी भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?
(A) 49 सेमी² (B) 343 सेमी² (C) 196 सेमी² (D) 294 सेमी²

41. प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है?
(A) 0 (B) 1/2 (C) 1 (D) 2

42. प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो सकता है?
(A) 1 (B) 1/2 (C) 0 (D) -1

43. 13 और 17 दो भिन्न अभाज्य संख्याएँ हैं। उनका LCM क्या है?
(A) 221 (B) 204 (C) 208 (D) 234

44. $\sec^2 60° - 1$ का मान क्या है?
(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4

45. $\tan 30°$ का मान क्या है?
(A) sin 30° (B) cos 60° (C) tan 60° (D) $1/\sqrt{3}$

46. चक्रीय चतुर्भुज के तीन कोण 65°, 85° और 95° हैं। चौथा कोण कितना होगा?
(A) 115° (B) 105° (C) 125° (D) 95°

47. $\sin^2 A + \cos^2 A$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) sin A cos A

48. $\tan 26° / \cot 64°$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) tan 64°

49. $\sec(90° - \theta)$ बराबर है?
(A) sec θ (B) tan θ (C) sin θ (D) cosec θ

50. यदि घटना E घटित नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता है?
(A) 1 (B) 1/2 (C) -1 (D) 0

51. $\sin 45°$ का मान क्या है?
(A) 1/2 (B) $\sqrt{3}/2$ (C) $1/\sqrt{2}$ (D) 1

52. $\text{cosec}\ 45°$ का मान क्या है?
(A) $\sqrt{2}$ (B) $1/\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

53. मूल बिन्दु के नियामक (Coordinates) क्या हैं?
(A) (1, 1) (B) (0, 1) (C) (1, 0) (D) (0, 0)

54. क्या सभी वास्तविक संख्याएँ परिमेय संख्याएँ हैं?
(A) हाँ (B) नहीं
(C) केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएँ (D) केवल पूर्णांक

55. $\tan A$ बराबर होगा?
(A) $\cot(90° - A)$ (B) $\tan(90° - A)$
(C) $\cot A$ (D) $\sin A$

56. $\sin A$ बराबर होगा?
(A) $\sin A$ (B) $\cos(90° - A)$
(C) $\tan A$ (D) $\cot A$

57. यदि A न्यूनकोण है और $\sec A = 13/5$, तो $\tan A$ क्या है?
(A) 5/12 (B) 13/12 (C) 12/13 (D) 12/5

58. $\tan 60°$ का मान क्या है?
(A) $1/\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 1 (D) $\sqrt{3}/2$

59. $\cot 60°$ का मान क्या है?
(A) $\sqrt{3}$ (B) 1 (C) 1/2 (D) $1/\sqrt{3}$

60. $\sin 18° / \cos 72°$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 1/2 (C) 1 (D) 2

61. $\tan A$ का व्युत्क्रम क्या है?
(A) $\tan A$ (B) $\sin A$ (C) $\cos A$ (D) $\cot A$

62. बिन्दुओं (-3, 2) और (5, -4) के बीच की दूरी क्या होगी?
(A) 10 (B) 8 (C) 14 (D) 12

63. x-अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु का रूप क्या है?
(A) (x, 0) (B) (0, y) (C) (x, x) (D) (y, 0)

64. y-अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु का रूप क्या है?
(A) (x, 0) (B) (y, y) (C) (0, y) (D) (0, x)

65. बाह्य बिन्दु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं में एक की लम्बाई 12 सेमी है। दूसरी की लम्बाई कितनी है?
(A) 6 सेमी (B) 12 सेमी (C) 18 सेमी (D) 0 सेमी

66. 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कितनी लम्बी होगी?
(A) 7 सेमी (B) 14 सेमी (C) 21 सेमी (D) 49 सेमी

67. $(1 - \tan^2 45°) / (1 + \tan^2 45°)$ का मान क्या है?
(A) 1 (B) -1 (C) 1/2 (D) 0

68. $0° \le A < 180°$ में $\sin 2A = 2 \sin A$ होने पर A का मान क्या है?
(A) 30° (B) 0° (C) 45° (D) 90°

69. $9 \sec^2 \theta - 9 \tan^2 \theta$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 1 (C) 8 (D) 9

70. एक मीनार की ऊँचाई 24 मीटर और उसकी छाया भी 24 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है?
(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

71. वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है?
(A) $\pi : 1$ (B) $2\pi : 1$ (C) $1 : \pi$ (D) $\pi : 2$

72. 6 सेमी, 8 सेमी और 24 सेमी भुजाओं वाले घनाभ का विकर्ण कितना है?
(A) 26 सेमी (B) 18 सेमी (C) 24 सेमी (D) 28 सेमी

73. किसी घटना की प्रायिकता 0 और किस मान के बीच रहती है? (अधिकतम सीमा चुनें।)
(A) 0 (B) 1/2 (C) 1 (D) 2

74. किसी घटना की प्रायिकता 0 और किस मान के बीच रहती है? (न्यूनतम सीमा चुनें।)
(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) -1

75. एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है?
(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) -1

76. एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है?
(A) 0 (B) 1/2 (C) 2 (D) 1

77. यदि E कोई घटना हो, तो $P(E) + P(E')$ का मान होगा?
(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) 2

78. $\sqrt{5}$ किस प्रकार की संख्या है?
(A) अपरिमेय संख्या (B) परिमेय संख्या
(C) पूर्णांक (D) प्राकृतिक संख्या

79. $(\cos 60° + 1)/(\cos 60° - 1)$ का मान क्या है?
(A) -1 (B) -3 (C) 1 (D) 3

80. कार्तीय तल में स्थित किसी बिन्दु (6, 4) के कोटि का मान?
(A) 6 (B) -4 (C) 4 (D) 3

81. एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है। $\pi = 22/7$ मानकर उसकी परिधि ज्ञात करें।
(A) 22 सेमी (B) 88 सेमी (C) 44 सेमी (D) 154 सेमी

82. 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है?
(A) 15.5 (B) 15 (C) 16 (D) 30

83. बहुलक वाला वर्ग-चिह्न किस वर्ग का होता है?
(A) सबसे कम आवृत्ति वाले वर्ग का (B) मध्य वर्ग का
(C) प्रथम वर्ग का (D) सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्ग का

84. एक निष्पक्ष सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है?
(A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2/3 (D) 1

85. $(1 - \tan^2 60°)/(1 + \tan^2 60°)$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 1/2 (C) -1 (D) -1/2

86. बारंबारता बंटन का बहुलक आलेखीय विधि से किससे ज्ञात किया जाता है?
(A) आयतचित्र (B) तोरण (Ogive) (Histogram)
(C) बारंबारता बहुभुज (D) वृत्तचित्र

87. यदि $P(E) = 3/8$, तो E के न होने की प्रायिकता क्या होगी?
(A) 3/8 (B) 1/8 (C) 7/8 (D) 5/8

88. 52 पत्तों की गड्डी से लाल रंग का मुख पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या है?
(A) 1/13 (B) 3/26 (C) 3/13 (D) 1/26

89. दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 36 सेमी और 48 सेमी हैं। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?
(A) 3:4 (B) 9:16 (C) 9:4 (D) 4:9

90. बिन्दु (8, 15) की मूलबिन्दु से दूरी कितनी है?
(A) 15 (B) 16 (C) 23 (D) 17

91. वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD में विपरीत भुजाओं के योग का कौन-सा संबंध सही है?
(A) AB + BC = CD (B) AB + BC = AD + DA
(C) AB + CD = BC + DA (D) AB + CD = 2(BC + DA)

92. $7 \sec^2 \theta - 7 \tan^2 \theta$?
(A) 0 (B) 1 (C) 8 (D) 7

93. बिन्दु (6, -5) का x-नियामक?
(A) 6 (B) -5 (C) 5 (D) -6

94. $(1 + \tan^2 A)/\text{cosec}^2 A$ का सरलीकृत मान क्या है?
(A) $\sin^2 A$ (B) $\cos^2 A$ (C) $\tan^2 A$ (D) 1

95. किसी वृत्त की बाहरी बिन्दु से कितनी स्पर्श रेखाएँ?
(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) अनंत

96. यदि किसी घटना के न होने की प्रायिकता 3/8 है, तो घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी?
(A) 3/8 (B) 5/8 (C) 1 (D) 1/8

97. $\sqrt{2}$ है?
(A) परिमेय संख्या (B) पूर्णांक
(C) अपरिमेय (D) प्राकृतिक संख्या

98. दो या दो से अधिक भिन्न अभाज्य संख्याओं का म०स० क्या होता है?
(A) a+b (B) ab (C) 1 (D) 0

99. यदि $a \neq 0$ हो, तो रैखिक बहुपद $ax + b$ का शून्यक क्या है?
(A) b/a (B) a/b (C) -a/b (D) -b/a

100. $\sin 30° + \cos 60°$?
(A) 1 (B) 0 (C) 1/2 (D) 2